ALSADO

FreeCAD: Open-Source-CAD-Software für KMUs im Maschinenbau

Produktiver Einsatz von FreeCAD in der Konstruktion

Seminar

FreeCAD: Open-Source-CAD-Software für KMUs im Maschinenbau

Produktiver Einsatz von FreeCAD in der Konstruktion

Der Deutsche Maschinenbau sieht sich zunehmend mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert. Die Kosten steigen, die Abhängigkeit von anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Ausland, steigt und qualifizierte Fachkräfte sind immer schwieriger zu bekommen.

Um dem entgegenzuwirken, zeigen wir, wie der Entwurf von Maschinen mit seinen wichtigsten Schritten mittels Open-Source-CAD-Software umgesetzt werden kann. Durch Open-Source-Software wird die Einstiegshürde wie nie zuvor für Maschinenbau-Startups gesenkt und so Innovationen gefördert. Etablierte KMUs können durch die Unabhängigkeit langfristig planen und eigene Entwicklungswerkzeuge, basierend auf Open-Source-Software aufbauen. Darüber hinaus werden durch den Einsatz von Open-Source-Software hochqualifizierte Fachkräfte angezogen, weil sich diese oft in der Freizeit damit befassen.

In diesem Seminar wird der Entwurfsprozess in FreeCAD anhand von konkreten Projektbeispielen dargestellt. Dabei wird erst FreeCAD als Überblick gezeigt, ein typischer Entwurfsprozess im Maschinenbau mit seinen Schnittstellen vorgestellt, die Anwendung an konkreten Beispielen erläutert und die erzielten Ergebnisse aus jedem Schritt demonstriert.

Das Seminar behandelt folgende Themen, um Mitarbeitenden aus der Konstruktion einen effizienten Einstieg in FreeCAD zu geben:

- Einführung in den Aufbau von FreeCAD und seine Anwendungsbeispiele im Maschinenbau
- Erstellung von eigenen Komponenten mit den Part Design und Skizzierer Arbeitsbereichen
- Erstellung von Blechteilen mit dem SheetMetal Arbeitsbereich
- Importieren und Bearbeiten von extern erstellten Bauteilen
- Erstellung von Baugruppen aus eigenen Komponenten mit dem A2Plus Arbeitsbereich und Teilbibliotheken
- Ableitung von technischen Zeichnungen von Komponenten und Baugruppen mit dem TechDraw Arbeitsbereich
- Export von 3D-CAD-Dateien und technischen Zeichnungen für nachgeschaltete Prozesse (z.B. Fertigung mittels Dienstleister)
- Vereinfachtes Produktdatenmanagement (PDM) mittels Kalkulationstabelle und Versionierung im Team
- Erweiterbarkeit über die Python-Programmierschnittstelle durch individuelle Makros oder ganze Arbeitsbereiche

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Techniker, Konstrukteure und Konsturktionsleiter im Maschinen-, Anlagen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau, welche FreeCAD produktiv in ihrem Unternehmen einsetzen möchten. Eine Vorerfahrung in einem beliebigen CAD-System wird vorausgesetzt.

Infos zur Veranstaltung
Dauer: 1 Tag, 9:00 - 16:00 Uhr
Kosten: 690,- € pro Person
Jeder Teilnehmer erhält die Seminarunterlagen in der aktuellen Version
Termine nach Vereinbarung (1x jede 2 Monate)

Vortragende
- Aleksander Sadowski

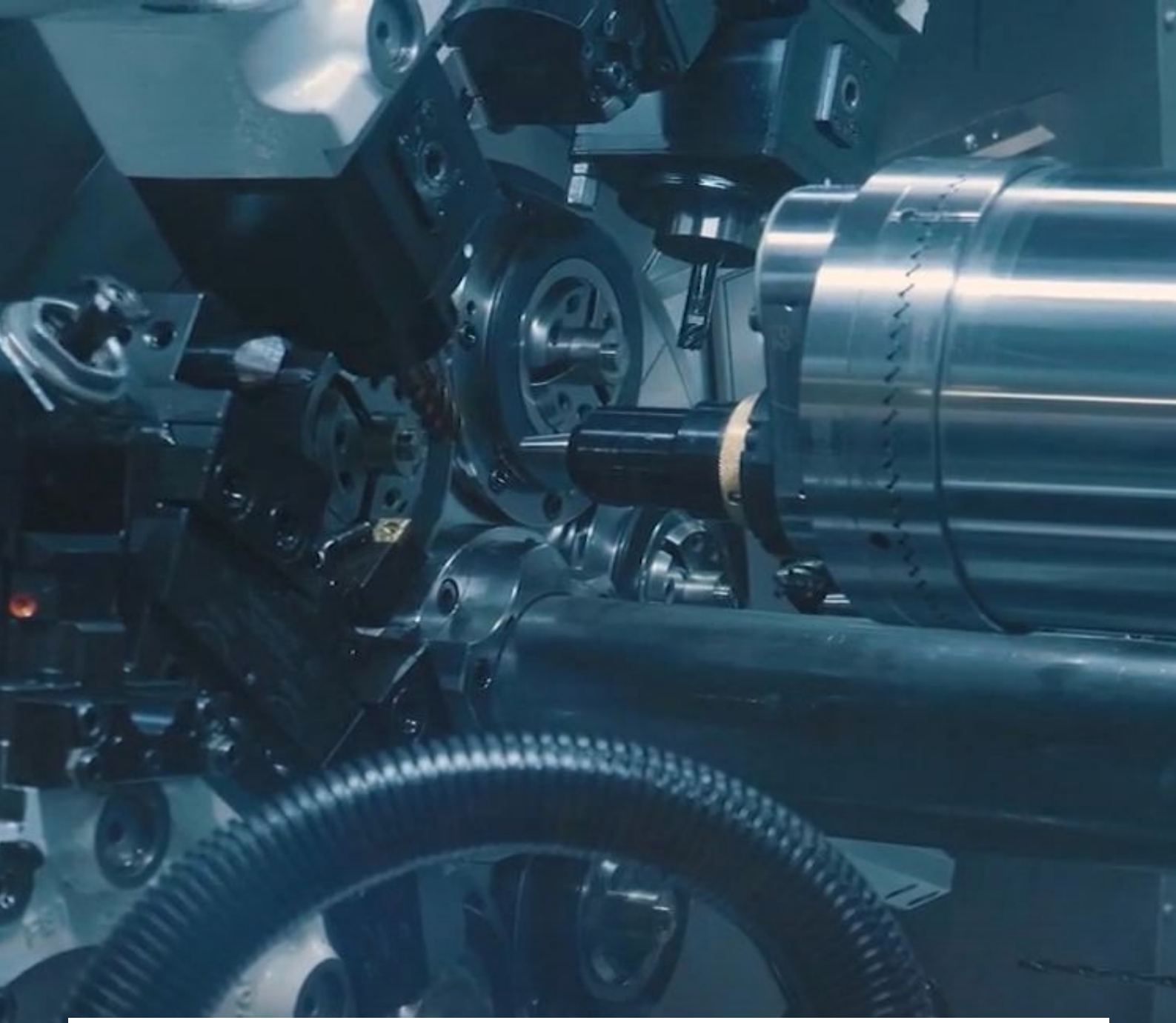
Aleksander Sadowski
Aleksander Sadowski ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied der FreeCAD-Community und bringt die Verbreitung von FreeCAD in der Industrie voran. Mit der Gründung seines Unternehmens ALSADO, bietet er als Erstes weltweit, FreeCAD-Support für Unternehmen aus dem Maschinenbau an. Dabei führt Aleksander Seminare für Anwender durch, integriert FreeCAD in bestehende Unternehmensprozesse und entwickelt individuelle FreeCAD-Erweiterungen (CAD, CAE, und PLM), um Unternehmen effizienter zu machen. Seine praktischen Erfahrungen und sein Fachwissen hat er im Handbuch *FreeCAD Beginner's Starter Kit* für Einsteiger verständlich aufbereitet. Aleksander teilt sein Wissen regelmäßig als Referent bei Fachkonferenzen und spricht über den Einsatz von Open-Source-Software im Produktentstehungsprozess. Im Rahmen seiner Tätigkeit beim Maschinenhersteller GROB in Mindelheim beschäftigte er sich intensiv mit Produktsicherheit und dem Patentwesen. Aleksander Sadowski ist Erfinder einer innovativen Sicherheitsschraube für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen. Aktuell vertieft Aleksander Sadowski sein technisches Know-how durch ein Maschinenbaustudium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Kontakt

ALSADO

ALSADO Inh. Aleksander Sadowski
Liebfrauenstraße 31
53757 Sankt Augustin
Deutschland

Mobil +49 (0) 1578 965 67 67
E-Mail aleksander.sadowski@alsado.de
Web www.alsado.de



Herausgegeben von:
ALSADO Inh. Aleksander Sadowski
Liebfrauenstraße 31
53757 Sankt Augustin
Deutschland

Cover-Bild von Freepik

ALSADO